

文章编号:1007 - 3701(2009)01 - 0058 - 05

CSAMT 法在福建山区寻找隐伏矿中的应用

周仕新

(福建省 196 煤田地质勘探队,福建 沙县 365500)

摘要:CSAMT 法因有探测深度大,横向分辨率高和抗干扰能力强等优点,成为一种探测深部矿体的有效地球物理方法,并被广泛用于寻找隐伏矿体。根据我们现有的野外工作经验,在地形复杂的山区进行 CSAMT 法勘探时,相对于平原地区其成本高,效率低,野外施工问题多,提高采集数据质量的难度大。本文就其中的一些问题展开了讨论,并对福建大田测区 CSAMT 法勘探的结果进行了简要分析。

关键词:CSAMT 法;隐伏矿体;探测深度

中图分类号:P631.3

文献标识码:A

煤炭是我国的主要能源之一,而福建省作为一个缺煤省份,在地表裸露和半裸露的煤系地层分布区基本勘探完毕的情况下,未来的勘探工作主要是寻找埋藏较深的隐伏矿。而福建多为高山峡谷,在考虑成本、效率和可行性等多方面的因素情况下,电法勘探自然成为了寻找深部矿的主要选择之一。在各种电法勘探中,CSAMT 法因有探测深度大、横向分辨率高和抗干扰能力强等特点,常用于寻找隐伏矿体和解决深层的地质问题,如寻找金属矿、地热和地下水等^[1-5]。在福建省煤田地质局和中国科学院地质与地球物理研究所合作对 CSAMT 法在福建隐伏矿区找煤应用的可行性进行研究的基础上,我们又对 CSAMT 法在高山峡谷地区的找矿应用作了进一步研究,取得了一批的野外实际经验和成果。

1 CSAMT 法工作原理及 V8 系统简介

CSAMT 法(可控源音频大地电磁法)是在 MT 法和 AMT 法的基础上发展起来的一种人工源频率域测深方法,其通过分析地面或井中观测到的人工可控源的电磁波信号在地下介质中激发的电磁场数据来达到勘探地球内部导电结构的目的^[6-7]。

CSAMT 法的场源一般为水平电偶极子,根据半空间表面电偶源电磁场公式推得的卡尼亚电阻率表达式为:

$$P_1 = \frac{1}{5f} \left| \frac{E_x}{H_y} \right|^2$$

式中: f 为频率, E_x 为电场, H_y 为磁场。

探测深度 D 的经验公式为:

$$D = 356 \sqrt{P_s/f}$$

从上式可看出探测深度与频率的平方根成反比,高频时探测浅部,低频时探测深部,因此可根据探测深度的需要调整发射频率。

V8 系统是加拿大凤凰公司最新研制的多功能电法勘探仪器,V8 中的 CSAMT 系统包括一套发射和接收系统及相应的处理软件。与之前的 V6A 系统不同的是,在 CSAMT 法勘探时,V6A 只用一台接收机,一次接收时所有磁、电道都连接在这台接收机上;而 V8 系统的主机 V8-6 只可连接一个磁道和三个电道,辅助采集站 RXU-3E 可连接三个电

收稿日期:2008-05-08

作者简介:周仕新(1981—),男,助理工程师,从事矿山地球物理勘探工作。

道,这样一次接收时需要将所有磁道和电道分别连接在 $V8-6$ 和 2 台 $RXU-3E$ 上。发射和接收系统通过 GPS 保持同步,输出电流和电压数据及采集数据均存于存储卡上,用于后期进行相关处理。

2 野外工作方法技术

CSAMT 法野外工作需要注意的问题很多,在此仅根据我们的野外经验针对在福建山区进行 CSAMT 法勘测时遇到的一些问题作一些简要探讨。

对于 CSAMT 法的观测系统前人曾有过大量的研究。我们一般都采用最佳观测系统^[8],因为测线是预先确定的,都是根据测线位置来选择收发距和 AB 极。在选择 AB 极时,一方面为了尽量减少近场效应,满足“远区”要求,必须选择适当的收发距;另一方面由于 CSAMT 法发射系统的设备笨重,且输出电压高,发射电流大,为了保证将发射设备运送到选定的位置并确保一定的安全性,通常将 AB 极布置在交通方便及地形比较平坦的地方。然而要寻找同时满足这两方面要求的地点来布置 AB 极在山区通常是比较难的,因此有时 AB 极的长度及其与 MN 极的角度会有所限制。

加大发射电流和减小接收电极电阻对提高 CSAMT 法野外工作效率和采集数据质量非常关键。发射电流的大小直接影响着信噪比的高低,也间接影响着收发距的选取。通过提高发电机的输出电流或降低发射偶极的接地电阻可以增强发射电流,但加大发电机的电流功率将大幅度加重发电机负荷,使其损耗增加,使用寿命降低,而且即使发电机的输出电压达到最大值,也未必可以保证能提供接收数据采集要求的供电电流。于是通过降低发射偶极的接地电阻来提高供电电流就成为野外方法技术中的重要部分。

布设发射偶极的电极应选择面积较大且覆土有一定厚度的地方作为 AB 极端点的位置,这样有利于供电。电极的铺设方法一般有普通电极法和坑埋法,普通电极法即采用普通的供电电极,布设在发射偶极 AB 的两端;坑埋法即采用铝板和锡铂,将其埋在土坑内作为供电电极。根据前人的经验,

坑埋法比普通电极法对降低电阻更有效,使用坑埋法进行多坑并联效果会更好。但是由于福建大多数土质为砂性,用铝板加锡铂做接地电极时,因与砂质土的接触耦合不良,在很多地方进行试验平均接地电阻在 150Ω 以上,可以说坑埋法的效果并不理想。又考虑到多坑并联比较耗时,在福建这样地形复杂的山区进行 CSAMT 法勘探效率本来就不高,而且往往可用来布设电极的地方面积不会很大,所以我们最后决定不用多坑并联,而将普通电极法和坑埋法结合起来使用,经过多次试验,平均接地电阻在 $90\Omega \pm$,对于实际生产来说尚可接受。其具体操作如下:先选择较平坦的地方挖好坑,大小、形状和深度视具体情况而定,我们通常使用长 2 m 宽 1 m 深 0.5 m 的矩形坑,坑挖好后修平坑底,去除杂物并回填一薄层土壤,向坑内浇水使坑底的土壤搅拌成均匀糊状并整平,接着平铺上锡铂,锡铂长度应比土坑长度多出 $15\text{ cm} \pm$,在锡铂上回填适量土壤,均匀地撒上不少于 1 kg 的食盐,用一端去皮(去皮长度适量多于锡铂的宽度)的连接线与多出的 15 cm 锡铂紧密卷扎在一起,使其接触良好,然后用 20 根普通电极沿坑底布置在锡铂周围,电极之间保持一定距离,确保电极和土壤之间紧密粘合,将各个电极并联起来后与锡铂也进行并联,最后向土坑内浇水,使水将坑内土壤渗透,并在测量工作状态下保证坑内存有一定量的盐水。

接收电极采用不极化电极,同样采取挖坑、浇盐水的办法来降低接地电阻,为了尽量保证采集数据的质量,在电极埋设时应深挖坑,多浇水,多加食盐。经过多个测区的试验发现接收电极电阻不仅与处理方法有关,同时与测区的地形地貌也有着密切关联,在稻田或者河沟等富水带接地电阻较低,平均值在 $1\text{ K}\Omega \pm$;在地表土层较厚的山地区域接地电阻较大,平均值在 $3\text{ K}\Omega \pm$;而在地表为基岩裸露的区域或者为破碎岩石堆积区其电阻值则很高,一般 $>5\text{ K}\Omega$ 。

由于测区一般为山地,而福建山区的植被十分茂盛,悬崖峭壁比比皆是,地形起伏变化很大,测线经过之处大都地形陡峭,且测点之间的相对高差也会相当大,这对顺利进行 CSAMT 法的野外工作及后续的资料处理带来了较大的困难。虽然测量前

测量队都按原先设计好的测线打好测点,但受地形影响,遇到非常陡峭的地方、断崖或深沟等时测线难免会偏离,采集的数据自然会降低质量。当遇到测线位于交通工具无法到达的地段甚至荒山野岭中时,从出发地到达测线位置和移动测站时需要花费大量时间,这无疑使工作效率大打折扣。另外因为使用 V8 系统进行勘探一次接收时的所有磁道和电道分别连接在 V8-6 和 2 台 RXU-3E 上,3 台接收仪需由 3 名操作员分别单独操作,在测量过程中任何一台仪器中途发生故障都将导致本次测量前功尽弃,则所有仪器需重新开始,这既增加了一次测量时的故障发生率,又降低了工作效率。除此之外,一次测量时需要大量的人力,不仅费用高,而且管理也有一定难度。总而言之,在地形复杂的山区进行 CSAMT 勘探要比在平原地区时面对更多更

复杂的问题。

3 应用实例

福建大田测区属中低山地貌,山势较高,地形较陡峭,之前中科院地质与地球物理研究所曾对该区的煤系地层标本和钻孔岩芯标本进行过室内标本电性测定,根据测定结果,该区的炭泥、泥岩电阻率均较低,约为 $100 \Omega m \pm$;灰岩为 $1\,500 \Omega m \pm$;砂砾岩、砂岩电阻率 $2\,308 \Omega m \pm$;而硅化岩、花岗岩、变粒岩这些火成岩和老的变质岩电阻率一般较高,都在几千到几万 Ωm 。上伏的老地层电阻率则较高,而下伏的煤系地层电阻率较低,该区煤系地层及几种常见岩石电性统计结果如表 1 所示。

表 1 各地层视电阻率统计表 (电阻率单位: Ωm)
Table 1 Statistical table of the resistivity of each stratum

地层	二叠系 童子岩 - 文笔山组 $P_{1t} - P_{1w}$	白垩系 K	元古界 麻源群 P_{my}	下石炭 - 上泥盆系 $C_1 - D_3$	花岗岩 $\gamma_m - \gamma_n$	二叠系 栖霞组 - 石炭系 $P_{1q} - C_2$	二叠系 翠屏山组 P_{2cp}	上侏罗统 南园组 J_{3n}	上侏罗统 统长林组 J_{3c}
r	50 ~ 800	100 ~ 1000	1000 ~ 20000	1000 ~ 1500	900 ~ 38000	600 ~ 2000	400 ~ 1200	500 ~ 1500	200 ~ 800

本次探测深度要求为 $1\,500 m \pm$,测线长 4 km, AB 偶极长度为 2 km,收发距为 11 km,测量点距为 40 m。根据探测深度的需要来选择频率范围,此次测量频率选择为 $7\,680 \sim 0.125 Hz$,48 个频点,发射

电流为 8A,观测时间约 52 分钟,采用自动采集数据,发射和接收采用 GPS 时钟对时达到时间上的严格一致,其测定结果见图 1、图 2。

从反演得到的视电阻率剖面图上看,测线西侧

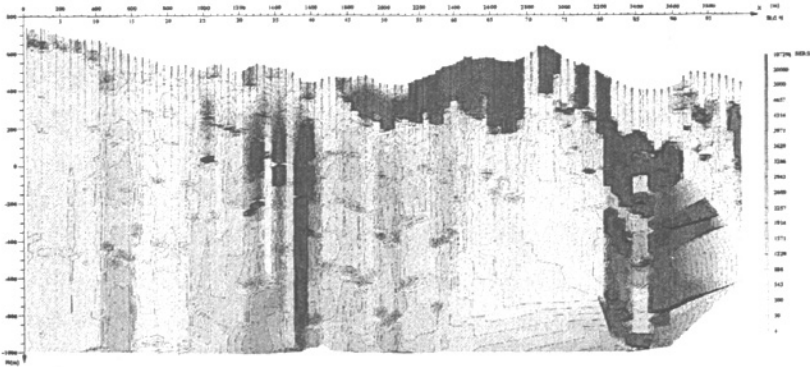


图 1 福建大田测区 10 线 CSAMT 法视电阻率剖面图
Fig. 1 Apparent resistivity profile of Line 10 of survey area in Datian, Fujian

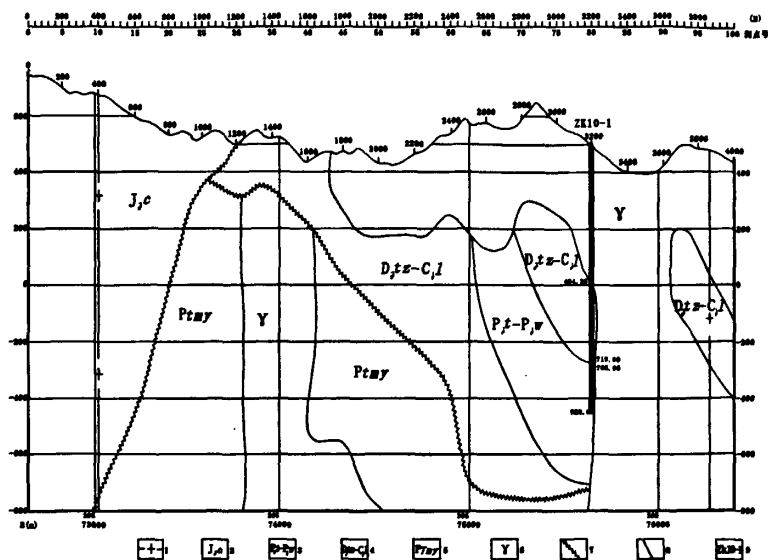


图2 福建大田测区10线 CSAMT 法推断地质剖面图

Fig. 2 Deduced geologic profile of Line 10 of survey area in Datian, Fujian

1. 矿区边界;2. 侏罗系长林组;3. 二叠系童子岩组 - 文笔山组;4. 泥盆系桃子坑组 - 石炭系林地组;5. 前泥盆麻源组;6. 花岗岩;7. 超覆界线;8. 钻孔及编号

的视电阻率基本为 $200 \sim 1\,500 \, \Omega\text{m}$, 地表出露侏罗系长林组地层, 个别区域有较高的电阻率, 反映下部岩性比较完整, 解释为长林组地层; 从 30 号测点 ($1\,200 \text{ m}$) 往东, 表层视电阻率开始抬高, 解释为泥盆系桃子坑组 - 石炭系林地组, 下部的高阻地层为前泥盆麻源群和花岗岩侵入; 从 43 号测点 ($1\,720 \text{ m}$) 开始往东, 表层视电阻率明显变高, 地表出露花岗岩, 解释为表层为花岗岩, 中间低阻区域可能为二叠系煤系地层, 其中 $2\,480 \text{ m}$ 至 $3\,200 \text{ m}$ 范围内煤系地层低阻反应明显, 低阻异常宽度约 720 m 。后在 77 号测点 ($3\,080 \text{ m}$) 处布置钻孔 ZK10-1, 钻探结果见到煤系, 其中在 $749 \sim 758.96 \text{ m}$ 处见到含铜多金属矿。另外也能看出煤系地层的异常大致表现为 $200 \, \Omega\text{m}$ 以下的低阻, 但基本上无法区别矿体与非矿体之间的低阻异常。

4 小结

在复杂山区进行 CSAMT 法勘探时, 相对于平原地区其成本高, 效率低, 野外施工问题多, 提高采

集数据的质量难度大。对于探测深部矿体, CSAMT 法有一定效果, 但矿体与非矿体异常的区别在视电阻率剖面图上表现的并不明显, 如果条件允许, 可结合其它物探方法以弥补其不足。尽管如此, 我们的工作经验尚少, 对于 CSAMT 法勘探如何在复杂山区更好地发挥其优势仍了解不足, 有待日后作进一步探索。

参考文献:

- [1] 于昌明. CSAMT 方法在寻找隐伏金矿中的应用[J]. 地球物理学报, 1998, 41(1): 133—138.
- [2] 杨金中, 赵玉灵, 沈远超, 石昆法. 可控源音频大地电磁法在矿体定位预测中的应用[J]. 地质科技情报, 2000, 19(3): 107—112.
- [3] 底青云, 石昆法, 王妙月等. CSAMT 法和高密度电法探测地下水资源勘查应用中的效果[J]. 地球物理学进展, 2001, 16(3): 53—57.
- [4] 杨彦峰, 杨生, 周振义. CSAMT 在陕西凤太地区寻找隐伏金属矿上的应用[J]. 地质找矿论丛, 2002, 17(2): 131—135.

- [5]刘红涛,杨秀瑛,于昌明等.用 VLH、EH4 和 CSAMT 方法寻找隐伏矿[J].地球物理学进展,2004,19(2):276—285.
- [6]何继善.可控源音频大地电磁法[M].长沙:中南工业大学出版社,1990.
- [7]石昆法.可控源音频大地电磁法理论与应用[M].北京:科学出版社,1999.
- [8]王若,王妙月,卢元林.高山峡谷区 CSAMT 观测系统研究[J].地球物理学进展,2004,19(1):126—130.

Application of CSAMT in looking for hidden orebody in Fujian mountain area

ZHOU Shi - xin

(No. 196 Coal Geological Team of Fujian Province, Shaxian, Fujian, 365500)

Abstract: Because of the advantages such as deeper detecting depth, high lateral resolution and good anti-jamming capability, CSAMT becomes one of the effective geophysical methods to detect the deep orebody, and it is widely applied in looking for the hidden orebody. According to our field work experience, for the CSAMT detection in complex terrain within mountain areas, compared with in the simple terrain of flat areas, the cost is higher, the effect is lower, the field work is being of more trouble, and it's hard to improve the quality of the acquisition data. This article mainly discusses about some of these problems and briefly analysed the result of the CSAMT detection in the survey area in Datian, Fujian.

Key words: CSAMT detection; Hidden orebody; Detecting depth